

Makerspace Academy

Capacitación: Ruta Maker para Docentes Innovadores

Módulo #1: MakerLab

Trabajo asincrónico: Mejoro mi makerspace desde la cultura maker

Propósito

El trabajo asincrónico tiene como propósito que cada participante analice el makerspace o laboratorio maker de su centro educativo e identifique oportunidades concretas de mejora, tomando como referencia los principios de la cultura maker.

La idea es observar el espacio no solo desde sus herramientas o materiales, sino como un ambiente de aprendizaje activo donde los estudiantes puedan crear, probar, equivocarse, mejorar, documentar y compartir sus procesos.

Objetivo del trabajo

Elaborar un breve diagnóstico del makerspace y proponer mejoras concretas que fortalezcan su uso pedagógico, su organización, la autonomía de los estudiantes, la documentación de procesos y la cultura maker del centro educativo.

Duración estimada

1 hora de trabajo asincrónico

Instrucciones

Para completar este trabajo, realice las siguientes acciones:

Puede usar esta [plantilla](#)

1. Observe el makerspace o laboratorio

Haga un recorrido por el espacio y observe cómo está organizado actualmente.

Puede apoyarse en estas preguntas:

- ¿El espacio invita a crear, probar y experimentar?
- ¿Los materiales están visibles, accesibles y organizados?
- ¿Hay ejemplos o prototipos que inspiren a estudiantes y docentes?
- ¿Existe un lugar para mostrar procesos, errores, avances y productos?
- ¿El espacio favorece el trabajo colaborativo?
- ¿Las normas de seguridad y cuidado son claras?
- ¿Los estudiantes pueden trabajar con autonomía progresiva?
- ¿Hay rutinas claras para iniciar, trabajar, documentar y cerrar una sesión?

- ¿El makerspace está conectado con proyectos de aula o parece aislado?
- ¿Qué podría mejorar la experiencia de quienes usan el laboratorio?

Puede incluir fotografías del espacio si lo considera pertinente.

2. Analice el espacio desde los principios de la cultura maker

Revise el makerspace tomando como referencia los siguientes principios:

- Aprender haciendo.
- Prototipar e iterar.
- Compartir el proceso.
- Colaborar.
- Autonomía progresiva.
- Inclusión.
- Seguridad y cuidado.
- Comunidad.
- Transferencia al aula o al currículo.

Para cada principio, piense:

- ¿Cómo se observa actualmente en el espacio?
- ¿Qué fortalezas existen?
- ¿Qué aspecto podría mejorarse?
- ¿Qué cambio pequeño podría tener un impacto positivo?

3. Identifique fortalezas y oportunidades de mejora

En el documento final, incluya al menos:

- Tres fortalezas actuales del makerspace.
- Tres oportunidades de mejora.
- Una breve explicación de por qué esas mejoras fortalecerían la experiencia de aprendizaje.

4. Complete una matriz de mejoras

Incluya una matriz como la siguiente:

Mejora propuesta	Principio maker relacionado	Propósito pedagógico	Prioridad	Recursos necesarios	Primer paso
Crear una pared	Compartir el proceso	Visibilizar avances,	Alta	Cartulina, fotos, cinta,	Definir una pared

“Show your work”		errores y aprendizajes.		marcadores.	visible.
Preparar proyectos semilla	Aprender haciendo	Facilitar que docentes y estudiantes inicien proyectos maker.	Alta	Ejemplos físicos, plantillas, materiales base.	Seleccionar 3 proyectos iniciales.
Organizar materiales por tipo de reto	Autonomía progresiva	Ayudar a estudiantes a elegir materiales y trabajar con más independencia.	Media	Cajas, etiquetas, señalética.	Clasificar materiales disponibles.
Crear tarjetas de reto maker	Prototipar e iterar	Proponer desafíos breves reutilizables.	Media	Plantilla digital o impresa.	Diseñar 5 tarjetas piloto.
Implementar bitácora del makerspace	Documentación	Registrar proyectos, aprendizajes y mejoras del espacio.	Media	Cuaderno, Drive, formulario o plantilla digital.	Definir formato de registro.
Definir rutina de entrada y salida	Seguridad y cuidado	Ordenar el uso del laboratorio antes, durante y después de cada sesión.	Alta	Señalética, acuerdos, lista de roles.	Crear protocolo breve visible.

Puede modificar, ampliar o sustituir los ejemplos según la realidad de su centro educativo.

5. Defina un mini plan de mejora

Seleccione **2 o 3 acciones prioritarias** que podrían implementarse primero.

Para cada acción indique:

- Qué se va a hacer.

- Por qué es importante.
- Quién podría encargarse.
- Qué recursos se necesitan.
- Cuál sería el primer paso.
- Qué evidencia mostraría que la mejora se implementó.

Producto final a entregar

Debe entregar un documento breve o presentación sencilla que incluya:

1. Nombre de la persona participante.
2. Nombre del centro educativo.
3. Fotografías o descripción del estado actual del makerspace.
4. Principales fortalezas del espacio.
5. Oportunidades de mejora identificadas.
6. Matriz de mejoras completada.
7. Selección de 2 o 3 acciones prioritarias.
8. Justificación de cómo esas acciones fortalecen la cultura maker.
9. Primer paso concreto para implementar cada mejora.

Nombre del archivo

El archivo final debe guardarse con el siguiente formato:

Nombre_Apellido_CentroEducativo

Ejemplo:

Melissa_Vargas_ColegioEjemplo

Entrega

El trabajo final debe subirse en el siguiente enlace:

[Subir trabajo final](#)

Criterio	Descripción
Observación del espacio	Identifica con claridad cómo funciona actualmente el makerspace.
Relación con cultura maker	Conecta las mejoras con principios como colaboración, prototipado, documentación, autonomía y comunidad.
Viabilidad	Propone acciones realistas, posibles de implementar con los recursos disponibles.
Impacto pedagógico	Explica cómo las mejoras beneficiarían el aprendizaje de estudiantes y docentes.
Priorización	Selecciona acciones iniciales claras, concretas y alcanzables.

Resultado esperado

Al finalizar este trabajo, cada participante contará con un mini plan de mejora para fortalecer su makerspace como un ambiente de aprendizaje activo, seguro, colaborativo, visible y alineado con la cultura maker.

Rúbrica de evaluación del trabajo asincrónico

Producto: Mini plan de mejora del makerspace

Puntaje total: 100 puntos

Criterio	Excelente 4	Logrado 3	En proceso 2	Inicial 1	Puntaje
1. Observación y diagnóstico del makerspace 20 pts	Describe con claridad el estado actual del makerspace, incluyendo organización, uso, recursos, fortalezas y dificultades. Integra fotografías o descripciones relevantes.	Describe el estado general del makerspace e identifica algunas fortalezas y dificultades. Incluye evidencia visual o descriptiva suficiente.	Presenta una descripción básica del espacio, pero con poca profundidad o sin suficiente evidencia.	La observación es muy general, incompleta o no permite comprender cómo funciona el espacio.	/20
2. Relación con los principios de la cultura maker 20 pts	Conecta de forma clara y pertinente las mejoras con principios como aprender haciendo, prototipar, documentar, colaborar, autonomía, inclusión, seguridad y comunidad.	Relaciona las mejoras con algunos principios maker de forma adecuada.	Menciona principios maker, pero la relación con las mejoras es débil o poco clara.	No establece una relación clara entre las mejoras y la cultura maker.	/20
3. Pertinencia pedagógica de las mejoras propuestas 20 pts	Las mejoras propuestas fortalecen claramente el aprendizaje activo, la autonomía estudiantil, la documentación, la colaboración y el uso pedagógico del espacio.	Las mejoras tienen sentido pedagógico y podrían fortalecer el uso del makerspace.	Algunas mejoras son útiles, pero se enfocan más en aspectos físicos u organizativos que en el aprendizaje.	Las mejoras propuestas no muestran una intención pedagógica clara.	/20
4. Viabilidad de las acciones 15 pts	Propone acciones realistas, concretas y posibles de implementar con los recursos, tiempo y condiciones disponibles.	Propone acciones posibles, aunque algunas requieren mayor definición o recursos adicionales.	Algunas acciones son poco realistas o necesitan mayor claridad para poder implementarse.	Las acciones son muy generales, poco viables o difíciles de ejecutar en el contexto actual.	/15
5. Priorización y plan de acción 15 pts	Selecciona 2 o 3 acciones prioritarias con justificación clara, primer paso definido, recursos necesarios y evidencia esperada.	Selecciona acciones prioritarias y define algunos pasos para iniciarlas.	La priorización es poco clara o el plan de acción está incompleto.	No prioriza acciones o no define pasos concretos para implementarlas.	/15
6. Claridad, organización y presentación del entregable 10 pts	El documento o presentación está bien organizado, es claro, visualmente comprensible y facilita la toma de decisiones.	El entregable es claro y ordenado, aunque podría mejorar en presentación o síntesis.	El entregable tiene información relevante, pero está desordenado o poco claro.	El entregable es confuso, incompleto o difícil de comprender.	/10

Escala de desempeño

Puntaje	Nivel de logro	Descripción
90 - 100	Excelente	La docente demuestra una comprensión sólida de la cultura maker y propone mejoras claras, viables y pedagógicamente pertinentes.
75 - 89	Logrado	La docente comprende el enfoque general y plantea mejoras adecuadas, aunque algunas podrían profundizarse.
60 - 74	En proceso	La docente identifica algunas oportunidades de mejora, pero requiere mayor claridad en la relación pedagógica o en la viabilidad de las acciones.
Menos de 60	Inicial	El entregable necesita mayor desarrollo para evidenciar comprensión del enfoque maker y del propósito pedagógico del makerspace.